Corrigés des QCM

1. **B.** Le vecteur multipliant t est un directeur ; le premier triplet désigne un point de la droite.
2. **D.** Prendre $t = 1$ satisfait simultanément les trois coordonnées. Une seule coordonnée correcte ne suffit pas.
3. **A.** Dans un repère orthonormé, les coefficients de x, y, z donnent un vecteur normal. Le terme constant n'est pas sa troisième coordonnée.
4. **C.** Ces deux conditions caractérisent le projeté. Si M est dans le plan, le vecteur nul convient et $H = M$.
5. **B.** Le nouveau point est sur la droite, et $3u$ est un directeur non nul colinéaire à u. Le changement $t = 2 + 3s$ parcourt tout $\mathbb{R}$.
6. **D.** Aucune valeur du paramètre ne convient : la droite est strictement parallèle au plan.
7. **A.** Chaque point de la droite vérifie l'équation du plan. L'ensemble d'intersection est toute la droite.
8. **C.** Le même point peut être atteint pour deux valeurs différentes des paramètres. Trois coordonnées doivent être vérifiées.
9. **B.** Les deux contraintes laissent un paramètre libre ; prendre $x = t$ impose $y = 1 - t$ et $z = 2$.
10. **D.** Le coefficient de y reste non nul. Une équation peut encore définir un plan lorsqu'un coefficient s'annule.

Vrai/faux. Faux : elles peuvent être non coplanaires. Faux : elles ont des normales colinéaires mais des constantes incompatibles ; les plans sont strictement parallèles. Vrai : la droite normale issue de M coupe le plan en un seul point.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Poser t=2+3s ; la substitution donne les trois coordonnées du deuxième paramétrage et parcourt $\mathbb{R}$. Pour (1;3;2), t=1 satisfait les trois coordonnées.

Application 2. Équation $x + 2y - z = 1$. Le point proposé donne $1 + 2 - 2 = 1$, donc appartient au plan. Directions possibles $(2; -1; 0)$ et $(1; 0; 1)$, orthogonales au normal et non colinéaires.

Application 3. d_1 coupe en (1;0;1) ; d_2 est parallèle stricte ; d_3 est incluse. La substitution donne respectivement t=1, 0=1 et 1=1.

Application 4. Les équations sont t=1+s, t=1-s et 0=s. Donc s=0, t=1, point (1;1;0). Résoudre deux équations peut produire des candidats ; seule la vérification de la troisième conclut.

Application 5. d_m : $(t; mt; m + t)$. L'équation devient $2mt - m = 1$. Si m=0, elle est impossible : droite parallèle stricte. Sinon $t = (m + 1)/(2m)$ fournit un unique point. Pour être perpendiculaire, $(1; m; 1)$ devrait être colinéaire à (1;2;-1) ; la première coordonnée impose un rapport 1, incompatible avec la troisième. Aucun m.

Application 6. x=y=t et z=3-2t, donc droite $(t; t; 3 - 2t)$, point (0;0;3), direction (1;1;-2). Le point satisfait les deux équations ; le directeur est orthogonal aux deux normaux (1;1;1) et (1;-1;0).

Du système à la géométrie

Faire prévoir les trois cas à l'aide de la figure, puis lire les équations 0=1 et 0=0 comme des résultats utiles. Pour différencier, fournir la substitution à l'élève qui maîtrise l'idée mais se perd dans le calcul.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Utiliser deux paramètres différents pour comparer deux droites. Vérifier les trois coordonnées, même si deux suffisent à calculer des candidats. Une équation cartésienne seule décrit en général un plan dans l'espace ; elle ne décrit pas une droite. Réinvestir le projeté du chapitre 11 pour donner du sens à la résolution de systèmes.

Corrigé de l'activité

1. Un point de d_1 a les coordonnées (t, t, t). Il appartient au plan si et seulement si $3t = 3$, soit $t = 1$. L'intersection est donc l'unique point $(1, 1, 1)$.
2. Pour un point de d_2, $x + y + z = 3 + t - t + 0 = 3$ quel que soit t. Tous les points de la droite sont dans le plan : $d_2 \subset \mathcal{P}$.
3. Pour un point de d_3, $x + y + z = t - t + 0 = 0$. L'équation $0 = 3$ n'a aucune solution : la droite est disjointe du plan. Son directeur $(1, -1, 0)$ est orthogonal au normal $(1, 1, 1)$; elle est parallèle au plan.
4. Après substitution, on obtient respectivement une équation avec une seule solution, une identité vraie pour tout paramètre, et une contradiction. Ces trois cas correspondent à une intersection ponctuelle, une inclusion et une absence d'intersection.

E1. $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -1) \neq \vec{0}$. La droite a donc pour représentation $(x, y, z) = (1, -1, 2) + t(2, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. Les valeurs $t = 0$ et $t = 1$ redonnent A et B.

E2. Pour $A(1, 2, 3)$, la condition $\overrightarrow{AM} \cdot (1, 0, -2) = 0$ est $(x - 1) - 2(z - 3) = 0$. Après développement, le plan a pour équation $x - 2z + 5 = 0$. Le point A la vérifie.

E3. Après substitution, $t + 2(1 + t) + (2 - t) = 8$, soit $2t + 4 = 8$, donc $t = 2$. L'unique intersection est $(2, 3, 0)$; on vérifie $2 + 2 \times 3 + 0 = 8$.

E4. La seconde équation donne $x = y$. Posons $x = y = t$; la première devient $2t + z = 1$. L'ensemble des solutions est $(x, y, z) = (t, t, 1 - 2t) = (0, 0, 1) + t(1, 1, -2)$, une droite.

E5. Les normaux sont colinéaires, le second étant le double du premier. Mais doubler $2x - y + z = 3$ donne $4x - 2y + 2z = 6$, incompatible avec le second membre 5. Les plans sont donc strictement parallèles, et non sécants.

Corrigé du DM12

1. Les coefficients de x, y, z donnent le normal non nul $\vec{n} = (1, 2, 2)$ dans le repère orthonormé.
2. Cherchons H sur la normale passant par M : $H = (3 + t, 2t, 2t)$. L'appartenance à $\mathcal{P}$ donne $3 + t + 4t + 4t = 9$, donc $t = \frac{2}{3}$. Ainsi $H = (\frac{11}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3})$. On vérifie $\frac{11}{3} + \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = 9$ et $\overrightarrow{MH} = (\frac{2}{3})\vec{n}$. Donc H est bien le projeté, et $MH = (\frac{2}{3})\sqrt{1 + 4 + 4} = 2$.
3. Les normaux $(1, 2, 2)$ et $(1, -1, 0)$ ne sont pas colinéaires : les plans se coupent suivant une droite. Comme $x = y$, posons $x = y = s$. La première équation donne $3s + 2z = 9$, soit $z = \frac{9-3s}{2}$. L'intersection est la droite $(x, y, z) = (s, s, \frac{9-3s}{2})$, $s \in \mathbb{R}$.
4. Le point H a $x_H = \frac{11}{3} \neq \frac{4}{3} = y_H$, donc il n'appartient pas à $\mathcal{Q}$ ni à la droite d'intersection.
5. La cote est la coordonnée z. Sa nullité impose $9 - 3s = 0$, donc $s = 3$ et $K = (3, 3, 0)$. Alors $MK = 3 > 2 = MH$. Ce résultat est cohérent avec la propriété du projeté : parmi tous les points du plan, H est le plus proche de M.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

1. Vraie : la droite passe par B et son vecteur directeur $(-2; -1; 3)$ vaut $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
2. Fausse : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$.
3. Fausse : pour $k = -4$ et $s = \frac{5}{2}$, les deux représentations donnent $(11; 12; -14)$. Les droites se coupent, donc sont coplanaires.
4. Vraie : $d(C, \mathcal{P}) = \frac{|2-(-1)+2+1|}{\sqrt{1+1+1}} = 2\sqrt{3}$.